Manual técnico — SmartHome

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Programa: Análisis y Desarrollo de Software · Ficha: 3145555
Proyecto: SmartHome · Revisión documental: 7 de noviembre de 2026
Equipo: Karen Daniela Holguín Cruz, Natalia Chala Chala y Kevin Stiven López Amaya
Estado: versión preparada para revisión académica; no publicada en el PR #17 ni aprobada por el instructor.

> Control de versión. Estos manuales parten de los tres Markdown de la rama final-delivery/smarthome-stiven-20261107 del PR institucional #17 y se contrastaron con README y manifiestos package.json de las ramas dev accesibles el 7-11-2026. Son una referencia documental de desarrollo, no certificación de funcionamiento de una versión main etiquetada. No se ejecutaron instalaciones, pruebas Android ni operaciones eléctricas durante su elaboración.

1. Propósito, alcance y criterio de verificación

Este manual describe los componentes, interfaces, seguridad, persistencia y mantenimiento de SmartHome. Sirve como material de operación y auditoría para responsables técnicos, desarrolladores y evaluadores. La arquitectura se sustenta en repositorios y documentos técnicos, mientras que la aceptación de hardware requiere una prueba física independiente.

Estados usados: «identificado en código o configuración» describe un componente observable; «referenciado en documentación» indica una intención o contrato; «pendiente de validación» exige ejecución y evidencia. No confundir estos estados.

Como marco de referencia, el manual sigue ISO/IEC/IEEE 26514 para información técnica (ISO/IEC/IEEE, 2022) y describe un backend NestJS (NestJS, s. f.), una base PostgreSQL con políticas de seguridad por filas (PostgreSQL Global Development Group, 2025) y la integración de dispositivos por MQTT 5.0 (OASIS, 2019).

2. Arquitectura por componentes

Tabla 1

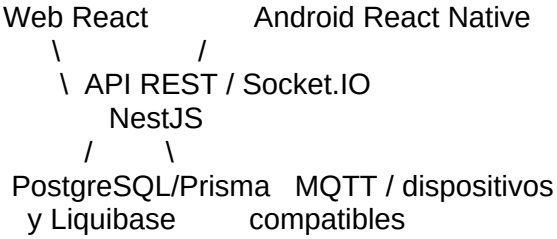
Arquitectura por componentes

Componente	Tecnologías contrastadas	Función
Web	React 18, TypeScript, Vite 6	Interfaz para hogares, dispositivos, consumo y notificaciones
Móvil	React Native 0.88.1, Expo ~58.0.23, Expo Router	Pantallas Android, energía, dispositivos, alertas y pairing experimental
API	Node.js, NestJS 11, TypeScript, Prisma 7	Reglas de negocio, sesiones, permisos, acceso a datos y mensajería
Datos	PostgreSQL; Liquibase 4.29	Persistencia, migraciones,

Componente	Tecnologías contrastadas	Función
	en documentación DB	seguridad RLS
Integración	MQTT, Socket.IO	Comandos, telemetría y eventos en tiempo real

Fuente: elaboración propia.

Diferencia detectada: el README móvil aún declara SDK 57 y React Native 0.86, pero dev/package.json declara Expo 58.0.23 y React Native 0.88.1. La versión definitiva dependerá del commit aprobado, de su lockfile y de la compilación Android. No utilizar de forma simultánea documentación de SDK 57 y dependencias de SDK 58 para generar una APK.



3. Repositorios y división de responsabilidades

Tabla 2

Repositorios y división de responsabilidades

Repositorio vigente	Carpetas / referencia	Alcance
smarthome-backend	src/modules/, src/infrastructure/, test/	API y reglas de negocio
smarthome-frontend-web	web/src/app, web/src/features, web/src/shared	Navegación y vistas web
from_movil	app/, lib/api, lib/pairing, lib/services	Android y comunicación de la app
smarthome-database	01_ddl, 02_dml, 03_dcl, releases, changelog	Esquema y migraciones SQL

Fuente: elaboración propia.

La documentación técnica canónica del proyecto es smart-home-doc (singular). smart-home-docs y smart-home-database son repositorios históricos citados por el instructor: no deben sustituir silenciosamente a los vigentes.

4. Backend y contratos

El backend expone controladores y casos de uso para autenticación, hogares, dispositivos, energía/consumo, notificaciones y eventos. Un recorrido típico comprende: solicitud del cliente; validación de DTO y sesión; comprobación de rol y pertenencia al hogar; ejecución de reglas; persistencia o mensajería; respuesta HTTP. El orden exacto depende del endpoint y debe comprobarse en el código del commit que se entregue.

Tabla 3

Backend y contratos

Interfaz	Referencia comprobada	Advertencia
API REST	Prefijo /api/v1	Las rutas concretas dependen de sus controladores
Swagger	/api/docs cuando esté habilitado	No suponer disponibilidad en producción
Tiempo real	Socket.IO	Gateway existente no demuestra conectividad del cliente
IoT	MQTT	COMMAND_PUBLISHED no es confirmación física del relé

Fuente: elaboración propia.

Para validar el control de un dispositivo se necesitan, como evidencias separadas: respuesta autorizada de API, publicación/recepción del mensaje MQTT y observación de estado real o telemetría coherente.

5. Persistencia y seguridad

La base de datos es PostgreSQL y su evolución se gestiona mediante el changelog/changelog-master.yaml de Liquibase. Prisma es el cliente de acceso desde el backend. El esquema incluye dominios para usuarios, hogares, membresías, dispositivos, telemetría, consumo y notificaciones. Los nombres físicos de tablas y columnas deben derivarse del SQL versionado, no de un diagrama histórico.

- RLS y mínimo privilegio: la base separa cuentas y roles técnicos; el backend debe usar credenciales operativas y un contexto de autorización adecuado.
- Transacciones: no persistir accidentalmente el contexto de usuario entre conexiones reutilizadas.
- Migraciones: validar y revisar update-sql antes de update; no modificar changesets ya aplicados ni destruir datos de QA.
- Credenciales: mantener JWT, contraseñas, tokens MQTT y claves fuera de Git. VITE_* y EXPO_PUBLIC_* son públicos para clientes.
- Roles funcionales: la documentación SRS distingue roles globales SYSTEM_ADMIN / USER y roles de hogar OWNER / MEMBER / GUEST. La UI no reemplaza autorización del backend.

No declarar MFA obligatorio, operación totalmente offline ni disponibilidad garantizada cuando no existe evidencia aprobada de esas características en la versión final.

6. Integración Shelly y seguridad eléctrica

Los README del backend reportan pruebas DEV de telemetría y control sobre un Shelly previamente conocido. La vinculación completa inicial LAN/AP desde cero continúa pendiente de aceptación. La aplicación móvil contiene descubrimiento BLE y lectura experimental GATT/RPC, lo cual no equivale al emparejamiento completo.

Para afirmar funcionamiento extremo a extremo deben conservarse: modelo, firmware y red del dispositivo; versión de app/backend; usuario/rol de prueba; comando enviado; evento MQTT; lectura posterior; y resultado observado. No incluir identificadores sensibles, credenciales ni direcciones privadas en evidencia pública.

Seguridad: este documento no enseña a intervenir cableado de tensión doméstica. La instalación física debe seguir documentación del fabricante y normas eléctricas con personal competente. Una orden visual de apagado no prueba ausencia de tensión.

7. Pruebas, CI y diagnóstico

Las ejecuciones mencionadas en los manuales del PR #17 corresponden a commits de noviembre de 2026, no a un release congelado. El issue móvil #42 de auditoría de dependencias aparecía abierto al revisar la entrega. No interpretar CI antigua como una certificación de seguridad del SDK 58 recién identificado.

Tabla 4

Pruebas, CI y diagnóstico

Síntoma	Revisión recomendada
API no responde	logs de arranque, PORT, JWT y conexión PostgreSQL
403 / RLS	roles, membresía al hogar y contexto transaccional
Web no consulta API	proxy Vite, /api/v1 y CORS del origen
Android no conecta	API LAN accesible; en teléfono localhost no es el PC
No hay cambios físicos	separar estado REST, MQTT, telemetría y hardware
BLE no disponible	usar build nativa que incluya los módulos requeridos

Fuente: elaboración propia.

8. Mantenimiento y cierre de versión

1. Identificar repositorio, rama, SHA y entorno antes de corregir.
2. Ejecutar pruebas acordadas en el commit que se promoverá a main.
3. Revisar la compatibilidad de migraciones, roles, API y clientes; registrar regresiones.
4. Resolver hallazgos de seguridad y realizar pruebas de Android en hardware real.
5. Generar tags y exportaciones solo después de las aprobaciones técnicas.
6. Mantener el registro del producto 07 actualizado con evidencias de cierre.

9. Fuentes y límites

- Manual técnico base del PR #17
- Backend y base de datos
- Frontend web y frontend móvil
- Guía de manuales del instructor

Pendiente para aceptación: verificar en la versión final de main el SDK Expo, las pruebas CI, la seguridad de dependencias, la integración IoT y la calidad del manual frente a los requisitos del instructor.

Referencias

ISO/IEC/IEEE. (2022). *Systems and software engineering — Design and development of information for users* (ISO/IEC/IEEE 26514:2022). https://www.iso.org/standard/77451.html

NestJS. (s. f.). *NestJS documentation*. Recuperado el 8 de noviembre de 2026, de https://docs.nestjs.com/

OASIS. (2019). *MQTT version 5.0* (A. Banks, E. Briggs, K. Borgendale y R. Gupta, Eds.). https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html

PostgreSQL Global Development Group. (2025). *PostgreSQL 18 documentation: Row security policies*. https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-rowsecurity.html